TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP 1
HỌC PHẦN: CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1

Đề tài:

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG SMART CRM – MEKONG MOBILE

Luồng nghiệp vụ L7 – Chất lượng dữ liệu khách hàng
Track: DA (Data Analytics)

SVTH: Dương Diễm My
MSSV: 2374802010318
Lớp: 261_71ITGR40203_03
Giảng viên: ThS. Nguyễn Minh Tân

Ngày nộp: 09/10/2026
Chỉnh sửa: 19/10/2026 (theo phản hồi BT1)
Link GitHub: https://github.com/Duongmy2612/smartcrm-2374802010318-customer-data-quality

TP. Hồ Chí Minh - Năm 2026

Bản chỉnh sửa theo phản hồi BT1 (19/10/2026); thiết kế không đổi so với bản 09/10. Phụ lục A → `docs/data-requirements.md` mục 5.1; Phụ lục B → `docs/ra-soat-bt1.md`, `docs/srs.md` mục 7; khung K4 → `docs/wireframe.drawio` trang 4; bảng view và quy tắc nạp kho → `docs/data-requirements.md` mục 5.2; nhật ký: `docs/thay-doi-thiet-ke.md`.

MỤC 1 – BẢN SRS RÚT GỌN

1.1. Giới thiệu, phạm vi và bảng thuật ngữ

Bối cảnh. Mekong Mobile (24 cửa hàng, 6 trung tâm bảo hành, khoảng 65.000 khách hàng) chưa có CRM; dữ liệu khách hàng rải rác ở Excel từng cửa hàng, Zalo và sổ tay bảo hành nên một khách có thể tồn tại nhiều lần (V1 – case study ánh xạ tới L1, L7). Marketing chưa phân khúc được khách (V5) vì trước hết mỗi khách phải là một hồ sơ duy nhất – đó là việc của L7. Đo trên `customers_raw.csv` (67.037 dòng): 18,48% hồ sơ có số điện thoại là hồ sơ lặp, 6,17% thiếu số, 28,40% ghi số sai dạng.

Luồng nghiệp vụ: L7 – Chất lượng dữ liệu khách hàng (duyệt ở Buổi 2). **Phạm vi một câu:** *Nạp tệp khách hàng thô, chuẩn hóa số điện thoại và họ tên, phát hiện cặp hồ sơ nghi trùng bằng so khớp mờ để Nhân viên Marketing xác nhận gộp hoặc giữ riêng, rồi đo và báo cáo chỉ số mức độ sạch dữ liệu theo từng đợt nạp.*

Hệ thống làm: nạp tệp khách hàng thô (CSV/Excel) theo đợt nạp và chuẩn hóa số điện thoại, họ tên (UC1, UC2); phát hiện cặp nghi trùng, Nhân viên Marketing xem và xác nhận Gộp hoặc Giữ riêng từng cặp (UC3, UC4, UC5); cấu hình quy tắc chất lượng, đo chỉ số mức độ sạch TRƯỚC và SAU làm sạch (UC6, UC7); dashboard mức độ sạch theo thời gian và xuất danh sách hồ sơ lỗi để cửa hàng sửa tại nguồn (UC8, UC9).

Chủ ý không làm (WON'T): W1 tự động gộp cặp điểm cao mà không cần xác nhận (US10 bản Buổi 4) – gộp nhầm rất khó hoàn tác, đo được 4 nhóm cùng số nhưng là hai người khác nhau (QL7-01); **W2** đơn hàng, bảo hành, kho linh kiện, phân khúc (L1), dự báo rời bỏ (L9) – thuộc luồng khác; **W3** gửi chiến dịch thật, tích hợp hệ thống bán hàng, SSO, triển khai máy chủ – ngoài phạm vi prototype CĐTN1.

Bảng 1.1 – Bảng thuật ngữ (mỗi khái niệm chỉ dùng một tên trong SRS, sơ đồ, ERD và wireframe)

Thuật ngữ	Định nghĩa	Tên kỹ thuật
Hồ sơ khách hàng	Bản ghi một khách: họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ	`stg_customer`, `customer_clean`
Tệp khách hàng thô	Tệp CSV/Excel chưa làm sạch; bắt buộc cột `ho_ten`, `so_dien_thoai`; trên Use Case là actor ngoài "Tệp nguồn Excel/CSV"	–
Đợt nạp · Đơn vị nguồn	Một lần nạp một tệp (mã, thời điểm, người nạp) · cửa hàng/kênh cung cấp tệp, căn cứ QT-14	`load_batch`, `source_unit`
Bảng tạm · Hồ sơ thô	Nơi lưu hồ sơ sau khi nạp · một dòng của tệp, giữ nguyên giá trị gốc	`stg_customer`
Chuẩn hóa	Số điện thoại về dạng 0xxxxxxxxx (QT-02); họ tên về một dạng thống nhất	`phone_norm`, `name_norm`
Khóa tên	Họ tên không dấu, chữ thường, bỏ khoảng trắng thừa; dùng chấm điểm (QL7-03)	`name_key`
Hồ sơ lỗi	Hồ sơ thô có mã lỗi (thiếu/sai số, thiếu họ tên), không vào hồ sơ đã làm sạch	`error_code`
Hồ sơ đã làm sạch	Đã chuẩn hóa, có số hợp lệ, không trùng hồ sơ đang hiệu lực nào	`customer_clean`
Hồ sơ lặp	Cùng số chuẩn hóa với một hồ sơ nạp sớm hơn; mỗi hồ sơ lặp sinh một cặp EXACT_PHONE	– (đếm theo `phone_norm`)
Cặp nghi trùng · Điểm tương đồng	Hai hồ sơ có thể là một người · điểm 0–100 đo mức giống nhau (QL7-03)	`dup_candidate`, `score`
Chờ xử lý / Gộp / Giữ riêng	Ba trạng thái của cặp nghi trùng	`PENDING / MERGED / KEEP_SEPARATE`
Hồ sơ gốc	Hồ sơ chọn khi gộp để lấy giá trị; trường trống bổ sung từ hồ sơ còn lại	`survivor_stg_id`
Ngừng sử dụng	Xóa mềm, giữ nguyên lịch sử (QT-13)	`is_active = false`
Quy tắc chất lượng · Lần đo	Tiêu chí DQ-01 … DQ-06 (loại, trường, trọng số, ngưỡng) · một lần đánh giá các quy tắc đang bật trên một đợt, giai đoạn TRƯỚC hoặc SAU	`dq_rule/dim_rule` · `dq_result/fact_dq_check`
Chỉ số mức độ sạch	Điểm 0–100 = Σ(trọng số × tỉ lệ đạt) × 100 (QL7-06); tính trong view, không lưu	`v_batch_score`
Kho dữ liệu	Schema dwh hình sao; chỉ chứa số đếm, không có dữ liệu cá nhân	`dwh`

1.2. Các bên liên quan và vai trò

Bảng 1.2 – Actor: được làm và không được làm

Actor	Loại	Được làm	Không được làm
Nhân viên Marketing	Người dùng chính (5 người, phạm vi toàn công ty)	Nạp tệp (UC1); phát hiện cặp (UC3); xem và xác nhận Gộp/Giữ riêng (UC4, UC5); xem dashboard (UC8); xuất hồ sơ lỗi (UC9)	Cấu hình quy tắc (UC6); xem số điện thoại đầy đủ (QT-15); xóa hồ sơ (QT-13)
Quản lý cửa hàng	Người dùng (24 người)	Cấu hình quy tắc dùng chung (UC6) – mỗi lần lưu ghi `updated_by` và tạo phiên bản mới ở `dim_rule`; xem dashboard, xuất hồ sơ lỗi của đơn vị mình (UC8, UC9); xem số đầy đủ	Quyết định Gộp/Giữ riêng; xem dữ liệu đơn vị khác (QT-14); xóa hồ sơ (QT-13)
Tệp nguồn Excel/CSV	Hệ thống ngoài (actor phụ)	Cung cấp hồ sơ thô cho UC1	Ghi trực tiếp vào CSDL; tệp thiếu cột `ho_ten` hoặc `so_dien_thoai` bị từ chối cả đợt

1.3. Yêu cầu chức năng và User Story

Bảng 1.3 – Yêu cầu chức năng (câu đầy đủ ở docs/srs.md mục 3.4)

Mã	Yêu cầu chức năng (kiểm chứng được)	MoSCoW
FR-01	Nạp tệp CSV/Excel vào bảng tạm; mỗi lần nạp tạo một đợt nạp (tên tệp, SHA-256, đơn vị nguồn, người nạp, thời điểm, số dòng); từ chối cả đợt khi thiếu cột `ho_ten` hoặc `so_dien_thoai` (bảng tạm không đổi); cảnh báo tệp trùng giá trị băm	MUST
FR-02	Chuẩn hóa số điện thoại về `^0\d{9}$` (bỏ dấu cách/chấm/gạch, +84/84 → 0); gắn mã lỗi MISSING_PHONE, INVALID_PHONE, MISSING_NAME; hồ sơ hợp lệ có số chưa tồn tại → `customer_clean`; hồ sơ lặp chờ quyết định (QT-01, QL7-04)	MUST
FR-03	Chuẩn hóa họ tên (`name_norm`): bỏ khoảng trắng thừa, viết hoa chữ cái đầu mỗi từ, giữ dấu tiếng Việt	SHOULD
FR-04	Phát hiện cặp nghi trùng: tạo `name_key`; blocking cùng 5 số đầu hoặc 5 số cuối; điểm theo QL7-03; ghi cặp Chờ xử lý khi cùng số (EXACT_PHONE) hoặc điểm ≥ 85 (FUZZY); không đề xuất lại cặp đã Giữ riêng (QL7-05)	MUST
FR-05	Danh sách cặp sắp theo điểm giảm dần, lọc theo trạng thái và khoảng điểm; xem hai hồ sơ cạnh nhau, đánh dấu trường khác nhau	MUST
FR-06	Xác nhận Gộp (chọn hồ sơ gốc) hoặc Giữ riêng; gộp trong một giao dịch, giữ đúng một hồ sơ đang hiệu lực, hồ sơ còn lại ngừng sử dụng; ghi người, thời điểm, lý do; không bao giờ tự động gộp (QL7-01)	MUST
FR-07	Thêm, sửa, tắt quy tắc chất lượng (loại, trường, trọng số, ngưỡng); chỉ lưu khi tổng trọng số quy tắc đang bật = 1,00	SHOULD
FR-08	Đo các quy tắc đang bật trên từng đợt ở giai đoạn TRƯỚC (giá trị thô; DQ-05 theo số chuẩn hóa) và SAU (đo lại sau mỗi lần Gộp/Giữ riêng); ghi số hồ sơ được kiểm, số đạt	MUST
FR-09	Dashboard: chỉ số theo đợt và theo ngày (TRƯỚC/SAU), phân rã theo quy tắc, cặp nghi trùng theo trạng thái và phân bố điểm; lọc ngày, đơn vị nguồn, đợt nạp	SHOULD
FR-10	Xuất danh sách hồ sơ lỗi của một đợt nạp (kèm mã lỗi) ra tệp CSV	COULD
FR-11	Che số điện thoại dạng 090****567 trên mọi màn hình với vai trò không phải Quản lý/Ban giám đốc (QT-15)	MUST

Bảng 1.4 – User Story (7 story, INVEST; tiêu chí Given–When–Then của US1, US3, US4 ở docs/srs.md mục 3.1.2)

Mã	User Story	MoSCoW
US1	Là **Nhân viên Marketing**, tôi muốn nạp tệp khách hàng thô và nhận số điện thoại đã ở dạng 0xxxxxxxxx để không phải sửa tay hàng nghìn số sai dạng (28,40% hồ sơ).	MUST
US2	Là **Nhân viên Marketing**, tôi muốn họ tên được chuẩn hóa về một dạng thống nhất để danh sách gọn và gọi đúng tên khách (2.651 tên IN HOA, 1.933 viết thường, 1.346 thừa khoảng trắng).	SHOULD
US3	Là **Nhân viên Marketing**, tôi muốn hệ thống tự phát hiện cặp hồ sơ nghi trùng kèm điểm tương đồng để không phải dò thủ công khoảng 18% hồ sơ lặp (V1).	MUST
US4	Là **Nhân viên Marketing**, tôi muốn xem cặp nghi trùng sắp theo điểm và xác nhận Gộp hoặc Giữ riêng từng cặp để hợp nhất đúng mà không gộp nhầm hai người khác nhau.	MUST
US5	Là **Quản lý cửa hàng**, tôi muốn cấu hình trọng số và ngưỡng của quy tắc chất lượng để tiêu chí phù hợp từng giai đoạn mà không cần sửa mã.	SHOULD
US6	Là **Quản lý cửa hàng**, tôi muốn xem chỉ số mức độ sạch theo đợt nạp và theo thời gian để biết dữ liệu đạt chưa và đang tốt lên hay xấu đi.	SHOULD
US7	Là **Quản lý cửa hàng**, tôi muốn xuất hồ sơ lỗi ra CSV để cửa hàng bổ sung số điện thoại tại nguồn, vì 6,17% hồ sơ thiếu số không sửa được bằng làm sạch.	COULD

1.4. Yêu cầu phi chức năng (mỗi yêu cầu có ngưỡng số)

Bảng 1.5 – Yêu cầu phi chức năng

Mã	Yêu cầu (ngưỡng đo được)	Cách kiểm chứng
NFR-01	**Hiệu năng xử lý:** nạp và chuẩn hóa tệp 8.000 dòng ≤ 60 giây; phát hiện cặp nghi trùng trên 8.000 hồ sơ ≤ 120 giây	Đo 3 lần trên máy phát triển, lấy giá trị lớn nhất
NFR-02	**Độ chính xác chuẩn hóa:** ≥ 99% số điện thoại có giá trị được chuẩn hóa đúng trên 200 dòng gán nhãn tay đủ 5 dạng ghi	Kiểm thử tự động so với nhãn tay
NFR-03	**Chất lượng phát hiện trùng:** trên 300 cặp gán nhãn tay, ngưỡng 85: precision ≥ 85%, recall ≥ 80%	Tính precision/recall; chỉnh ngưỡng nếu chưa đạt
NFR-04	**Toàn vẹn:** 100% số của hồ sơ đang hiệu lực trong `customer_clean` khớp `^0\d{9}$`, không trùng (QT-01, QT-02); 0 hồ sơ bị xóa vật lý (QT-13)	Truy vấn kiểm tra sau mỗi đợt nạp
NFR-05	**Tái lập:** nạp lại cùng tệp vào CSDL mới với cùng cấu hình cho kết quả giống 100%; chỉ số của lần đo đã có không đổi khi cấu hình đổi; seed = 42	So sánh kết quả hai lần chạy
NFR-06	**Hiệu năng dashboard:** mỗi khung tải xong ≤ 5 giây với ≤ 24 đợt nạp	Đo thời gian tải từng khung
NFR-07	**Bảo mật:** 0 bí mật trong repo (kết nối qua .env, không commit); 100% màn hình che số với vai trò không phải Quản lý/Ban giám đốc	Quét repo; kiểm giao diện theo vai trò
NFR-08	**Truy vết:** 100% quyết định Gộp/Giữ riêng có người thực hiện, thời điểm và điểm tương đồng	Đối chiếu `dup_candidate` với thao tác

1.5. Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ

Bảng 1.6 – Quy tắc nghiệp vụ (QT trích Bảng 9.1 của case study; QL7 là quy tắc riêng của luồng)

Mã	Quy tắc	Áp dụng ở
QT-01	Số điện thoại là duy nhất; số đã tồn tại thì hiển thị hồ sơ có sẵn, không tạo mới	FR-02, FR-04, FR-06; UC5 (8b)
QT-02	Chuẩn hóa số về 10 chữ số bắt đầu bằng 0 trước khi lưu (+84…, 84…, dấu cách, dấu chấm)	FR-02, US1
QT-13	Không xóa vật lý hồ sơ khách hàng; chỉ đánh dấu ngừng sử dụng, giữ lịch sử	FR-06, NFR-04
QT-14	Nhân viên chỉ xem dữ liệu đơn vị mình; quản lý xem đơn vị mình phụ trách	FR-09
QT-15	Số điện thoại hiển thị dạng che với mọi vai trò trừ Quản lý và Ban giám đốc	FR-11, NFR-07
QL7-01	Không tự động gộp trong mọi trường hợp (kể cả điểm 100); mọi lần gộp cần Nhân viên Marketing xác nhận	FR-06; UC5
QL7-02	Tạo cặp khi cùng số chuẩn hóa (EXACT_PHONE) hoặc điểm ≥ ngưỡng 85 khai báo trong cấu hình (FUZZY); nhóm k hồ sơ cùng số tạo k − 1 cặp, ghép hồ sơ nạp sớm nhất với từng hồ sơ còn lại	FR-04
QL7-03	Điểm = 0,6 × độ giống số (100 nếu bằng nhau, ngược lại tỉ lệ giống chuỗi 10 chữ số) + 0,4 × độ giống họ tên trên `name_key` (không phân biệt hoa/thường, thứ tự từ)	FR-04
QL7-04	Hồ sơ không có số hợp lệ ở lại bảng tạm với mã lỗi, không vào `customer_clean`, không tham gia so khớp	FR-02, FR-10
QL7-05	Cặp đã Giữ riêng không được đề xuất lại	FR-04; UC5 (3a)
QL7-06	Chỉ số mức độ sạch = Σ(trọng số × tỉ lệ đạt) × 100 trên quy tắc đang bật (tổng trọng số 1,00); tỉ lệ đạt = số đạt / số thuộc phạm vi áp dụng; mẫu số 0 → tỉ lệ 1. ≥ 90 Tốt; 75 – < 90 Chấp nhận được; < 75 Kém	FR-07, FR-08, FR-09
QL7-07	Gộp hai hồ sơ khác số phải chọn số chính; số còn lại vẫn lưu ở hồ sơ thô và hồ sơ ngừng sử dụng	FR-06; UC5 (5a)

Ràng buộc và giả định: chạy cục bộ (Python 3.11, PostgreSQL, Streamlit), không tích hợp hệ thống thật; dữ liệu mô phỏng, mẫu 8.000 dòng trích theo cụm (seed 42); L7 triển khai độc lập; người dùng và vai trò khai báo trong cấu hình ứng dụng.

1.6. Bảng truy vết yêu cầu

Bảng 1.7 – Truy vết FR ↔ User Story ↔ Use Case ↔ MoSCoW (kèm bảng dữ liệu và khung màn hình)

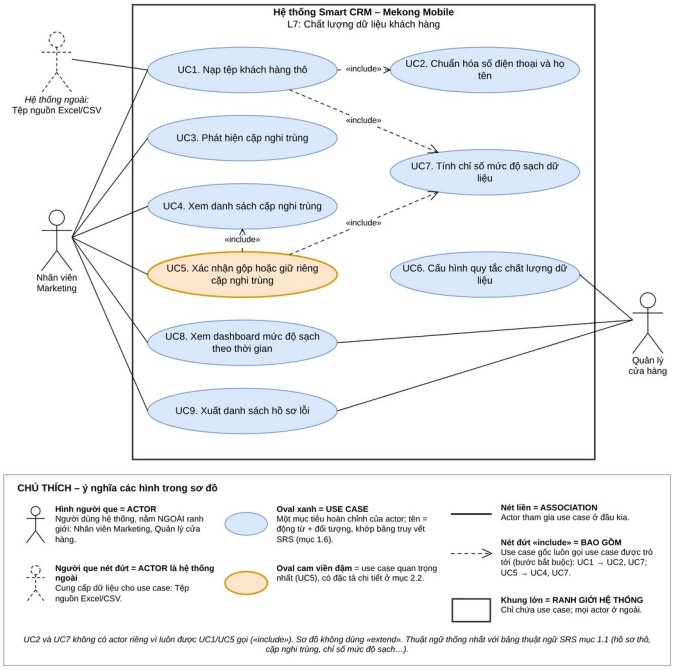
FR	US	Use case	MoSCoW	Bảng dữ liệu	Màn hình / khung
FR-01	US1	UC1	MUST	load_batch, stg_customer → dim_batch	K1 (lọc Đợt nạp, Số hồ sơ được đánh giá)
FR-02	US1	UC1, UC2	MUST	stg_customer (phone_raw, phone_norm, error_code), customer_clean	K2 (DQ-01, DQ-02 trước/sau)
FR-03	US2	UC2	SHOULD	stg_customer (name_norm)	K4 (họ tên hai hồ sơ)
FR-04	US3	UC3	MUST	stg_customer (name_key); dup_candidate → fact_dup_pair	K3 (số cặp, phân bố điểm)
FR-05	US4	UC4	MUST	dup_candidate, stg_customer	K4 (danh sách cặp)
FR-06	US4	UC5	MUST	dup_candidate, customer_clean, stg_customer	K4 (Gộp / Giữ riêng); K3 (trạng thái)
FR-07	US5	UC6	SHOULD	dq_rule → dim_rule	K2 (trọng số, ngưỡng)

FR	US	Use case	MoSCoW	Bảng dữ liệu	Màn hình / khung
FR-08	US6	UC7	MUST	dq_result → fact_dq_check	K1, K2
FR-09	US6	UC8	SHOULD	fact_dq_check, fact_dup_pair, dim_date, dim_batch, dim_rule	K1, K2, K3
FR-10	US7	UC9	COULD	stg_customer (error_code)	Tệp CSV hồ sơ lỗi
FR-11	US4	UC4, UC5	MUST	customer_clean, stg_customer (số điện thoại)	K4 (số điện thoại che)
W1 (không có FR)	US10 (bản Buổi 4)	UC5 – chỉ gộp khi có xác nhận	WON'T	dup_candidate.status chỉ đổi khi có người quyết định (decided_by)	K4 – không có nút gộp tự động / hàng loạt

Đọc theo hàng: 11/11 FR có User Story, use case, bảng dữ liệu và khung màn hình; theo cột: UC1 – UC9, US1 – US7 và 11/11 bảng đều xuất hiện. FR-08 là MUST dù US6 là SHOULD vì UC7 là bước «include» bắt buộc của UC1, UC5; phần SHOULD của US6 là dashboard (FR-09).

MỤC 2 – USE CASE

2.1. Use Case Diagram



Hình 2.1 – Use Case Diagram luồng L7 (file gốc docs/usecase.drawio)

Ba actor (Nhân viên Marketing, Quản lý cửa hàng và actor hệ thống ngoài "Tệp nguồn Excel/CSV") và 9 use case; UC1 «include» UC2, UC7; UC5 «include» UC4, UC7. Ánh xạ UC ↔ US ↔ FR ở Bảng 1.7.

2.2. Đặc tả use case quan trọng nhất – UC5

Chọn UC5 vì đây là bước duy nhất hợp nhất hoặc ngừng sử dụng hồ sơ đã làm sạch và là điểm kiểm soát "không tự động gộp" (QL7-01).

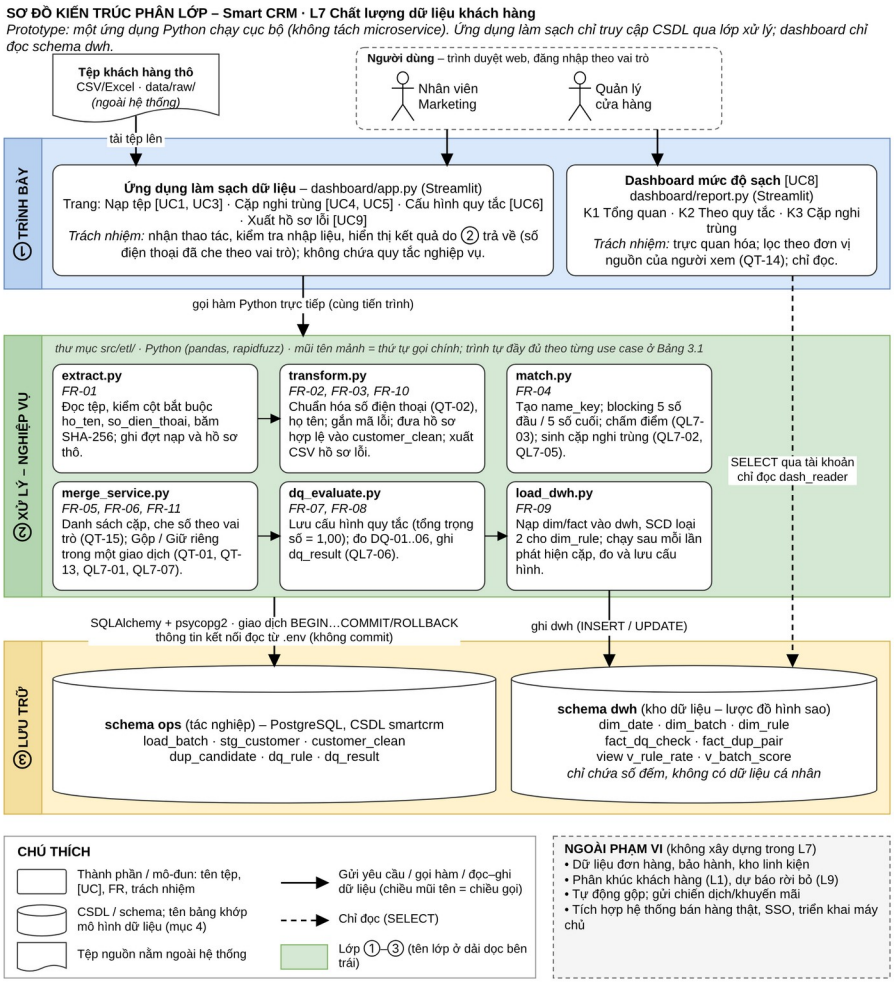
Bảng 2.1 – UC5: Xác nhận gộp hoặc giữ riêng cặp nghi trùng

Mục	Nội dung
Actor chính · US	Nhân viên Marketing · US4 (tiêu chí chấp nhận AC4.2 – AC4.4 trong docs/srs.md)
Mục tiêu	Quyết định một cặp nghi trùng là cùng một khách (Gộp) hay hai khách khác nhau (Giữ riêng) và cập nhật hồ sơ đã làm sạch tương ứng
Điều kiện trước	Đã đăng nhập vai trò Nhân viên Marketing; UC3 đã chạy; có ít nhất một cặp Chờ xử lý
Điều kiện sau	**Thành công:** cặp ở trạng thái Gộp hoặc Giữ riêng; `customer_clean` cập nhật đúng; đủ người quyết định, thời điểm, điểm tương đồng (NFR-08); không hồ sơ nào bị xóa vật lý (QT-13); chỉ số của đợt được đo lại (UC7). **Thất bại:** dữ liệu không đổi, cặp vẫn Chờ xử lý
Quy tắc liên quan	QT-01, QT-13, QT-15, QL7-01, QL7-05, QL7-07

Luồng chính (Gộp)	Luồng ngoại lệ (đánh số theo bước)
1. Nhân viên mở danh sách cặp nghi trùng (UC4), chọn một cặp Chờ xử lý. **2.** Hệ thống hiển thị hai hồ sơ cạnh nhau (họ tên chuẩn hóa, số che theo QT-15, email, địa chỉ, ngày ghi nhận), điểm tương đồng, loại so khớp, đánh dấu trường khác nhau. **3.** Nhân viên chọn Gộp. **4.** Hệ thống yêu cầu chọn hồ sơ gốc. **5.** Nhân viên chọn hồ sơ gốc. **6.** Hệ thống hiển thị bản xem trước: giá trị của hồ sơ gốc, trường trống bổ sung từ hồ sơ còn lại. **7.** Nhân viên bấm Xác nhận (có thể nhập lý do). **8.** Hệ thống khóa cặp và kiểm tra lại: cặp vẫn Chờ xử lý; số sau gộp không trùng hồ sơ đang hiệu lực khác (QT-01). **9.** Trong một giao dịch: giữ một hồ sơ trong `customer_clean` (của hồ sơ gốc, hoặc của bên duy nhất đã có – cặp EXACT_PHONE) và cập nhật theo hồ sơ gốc; bên kia nếu đã có trong `customer_clean` thì ngừng sử dụng (`is_active = false`, `merged_into`), nếu chưa thì gắn hồ sơ thô vào hồ sơ được giữ; chuyển cặp sang Gộp kèm hồ sơ gốc, người quyết định, thời điểm, lý do; gọi UC7 đo lại chỉ số. **10.** Hệ thống báo "Đã gộp" và quay lại danh sách.	**3a.** Chọn Giữ riêng. Với cặp EXACT_PHONE, hai hồ sơ cùng số không thể cùng hiệu lực (QT-01) nên phải nhập một số hợp lệ khác cho một hồ sơ, nếu không thì từ chối và quay lại bước 3 (dữ liệu mẫu có 4 nhóm như vậy). Khi lưu: khóa cặp, kiểm tra còn Chờ xử lý (nếu không → 8a), chuyển Giữ riêng, ghi người, thời điểm, lý do, không đề xuất lại (QL7-05), gọi UC7. **3b.** Chọn Để sau: cặp giữ Chờ xử lý; quay lại danh sách. **5a.** Hai hồ sơ khác số: hệ thống yêu cầu chọn số chính (QL7-07); tiếp bước 6. **8a.** Cặp đã được người khác xử lý: báo "Cặp này đã được xử lý", làm mới danh sách, quay lại bước 1. **8b.** Số sau gộp trùng một hồ sơ thứ ba đang hiệu lực: từ chối gộp, hiển thị hồ sơ thứ ba, gợi ý xử lý cặp liên quan trước; quay lại bước 1. **9a.** Lỗi ghi CSDL: hoàn tác toàn bộ giao dịch (ROLLBACK), báo lỗi; cặp vẫn Chờ xử lý. *Mọi thông báo ngoại lệ hiển thị ở vùng thông báo của màn hình tác nghiệp K4 (docs/wireframe.drawio, trang 4).*

MỤC 3 – THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

3.1. Sơ đồ kiến trúc



Hình 3.1 – Sơ đồ kiến trúc phân lớp (file gốc docs/architecture.drawio)

Kiến trúc ba lớp trong một ứng dụng Python chạy cục bộ (Hình 3.1). ① **Trình bày** (Streamlit: `dashboard/app.py`, `dashboard/report.py`) chỉ nhận thao tác và hiển thị, số điện thoại đã che theo vai trò; dashboard đọc thẳng kho qua tài khoản chỉ đọc `dash_reader`, lọc theo đơn vị nguồn của người xem (QT-14). ② **Xử lý – nghiệp vụ** (`src/etl/`, 6 mô-đun, mỗi mô-đun ứng với một bước xử lý và một

nhóm FR) chứa toàn bộ quy tắc làm sạch, so khớp, gộp và đo. ③ **Lưu trữ** là PostgreSQL: schema `ops` (6 bảng tác nghiệp) và `dwh` (kho hình sao); tên 11 bảng khớp mục 4.

Cách trao đổi: ① → ② gọi hàm Python trong cùng tiến trình (không dùng REST vì chỉ có một ứng dụng); ② ↔ `ops` qua SQLAlchemy + psycopg2, mọi thao tác ghi trong giao dịch BEGIN…COMMIT/ROLLBACK, kết nối đọc từ .env; `load_dwh.py` chép `ops` → `dwh` bằng INSERT… SELECT; dashboard chỉ SELECT `dwh` qua tài khoản `dash_reader`.

Bảng 3.1 – Thứ tự gọi các mô-đun của lớp ② theo use case

Use case	Thứ tự gọi trong ②
UC1 (gồm UC2, UC7)	extract → transform → dq_evaluate → load_dwh
UC3	match → load_dwh
UC4, UC5	merge_service → dq_evaluate → load_dwh
UC6	dq_evaluate (lưu cấu hình) → load_dwh
UC9	transform (xuất CSV hồ sơ lỗi)

3.2. Lập luận lựa chọn kiến trúc (gắn với yêu cầu phi chức năng)

(1) Vì **NFR-01** yêu cầu phát hiện cặp nghi trùng trên 8.000 hồ sơ trong ≤ 120 giây, tôi chọn xử lý theo lô bằng mô-đun Python `match.py` với blocking chỉ so sánh hai hồ sơ cùng 5 số đầu hoặc cùng 5 số cuối của số điện thoại chuẩn hóa, đánh đổi là bỏ sót các cặp có số điện thoại sai ở cả nửa đầu lẫn nửa cuối, nên recall phải được theo dõi bằng NFR-03.

> *Căn cứ (mẫu 8.000 dòng, 7.506 hồ sơ có số): so toàn bộ cần 28.166.265 cặp, blocking còn 11.858 cặp (0,042%) và vẫn chứa đủ 1.501 cặp hồ sơ cùng số; số sai đúng 1 chữ số luôn còn chung nửa đầu hoặc nửa cuối nên vẫn được so.*

(2) Vì **NFR-06** yêu cầu mỗi khung dashboard tải xong ≤ 5 giây với ≤ 24 đợt nạp, tôi chọn tách một lớp kho dữ liệu riêng (schema `dwh`, lược đồ hình sao chỉ chứa số đếm theo đợt nạp và quy tắc) để dashboard chỉ đọc kho qua tài khoản chỉ đọc thay vì tính lại từ hồ sơ thô, đánh đổi là phải viết và bảo trì thêm bước nạp kho `load_dwh.py` cùng 5 bảng, và dashboard chỉ thấy kết quả sau lần nạp kho kế tiếp.

> *Căn cứ: mỗi lần đo chỉ thêm 6 dòng số đếm vào `fact_dq_check`; kho không chứa họ tên, số điện thoại nên dashboard không thể làm lộ dữ liệu cá nhân (hỗ trợ NFR-07).*

(3) Vì **NFR-05** yêu cầu nạp lại cùng tệp với cùng cấu hình cho kết quả giống 100% và chỉ số của lần đo đã có không đổi khi cấu hình thay đổi, tôi chọn giữ nguyên giá trị thô (`*_raw`) trong `stg_customer`, làm mọi bước xử lý tất định (trích mẫu đặt seed = 42) và lưu lịch sử quy tắc ở `dim_rule` theo SCD loại 2 để mỗi lần đo gắn đúng phiên bản trọng số đang hiệu lực, đánh đổi là mỗi hồ sơ chiếm gần gấp đôi dung lượng (cột thô và cột chuẩn hóa), bước nạp kho phải tra phiên bản theo khoảng `valid_from` – `valid_to` và `dim_rule` thêm khoảng 6 dòng mỗi lần lưu cấu hình.

(4) Vì **NFR-04** yêu cầu 100% số điện thoại của hồ sơ đang hiệu lực đúng mẫu `^0\d{9}$`, không trùng và 0 hồ sơ bị xóa vật lý, tôi chọn đặt ràng buộc ngay ở lớp lưu trữ (CHECK theo mẫu, chỉ mục duy nhất từng phần `UNIQUE(phone) WHERE is_active`, tài khoản ứng dụng không có quyền DELETE) và thực hiện mỗi lần gộp trong một giao dịch, đánh đổi là lớp nghiệp vụ phải bắt lỗi vi phạm ràng buộc để chuyển thành thông báo cho người dùng (luồng 8b, 9a của UC5) và hai người gộp cùng lúc phải chờ khóa dòng của nhau.

MỤC 4 – MÔ HÌNH DỮ LIỆU THEO CHUYÊN NGÀNH (TRACK DA)

Hai tầng: tác nghiệp (schema `ops`, 6 bảng – nguồn OLTP của kho) và kho dữ liệu (schema `dwh`, 2 fact + 3 dimension). Mọi số liệu được **đo** trên `customers_raw.csv` bằng `notebooks/profiling_customers.py` (seed 42); riêng chỉ số sau khi xử lý hết cặp là ước tính.

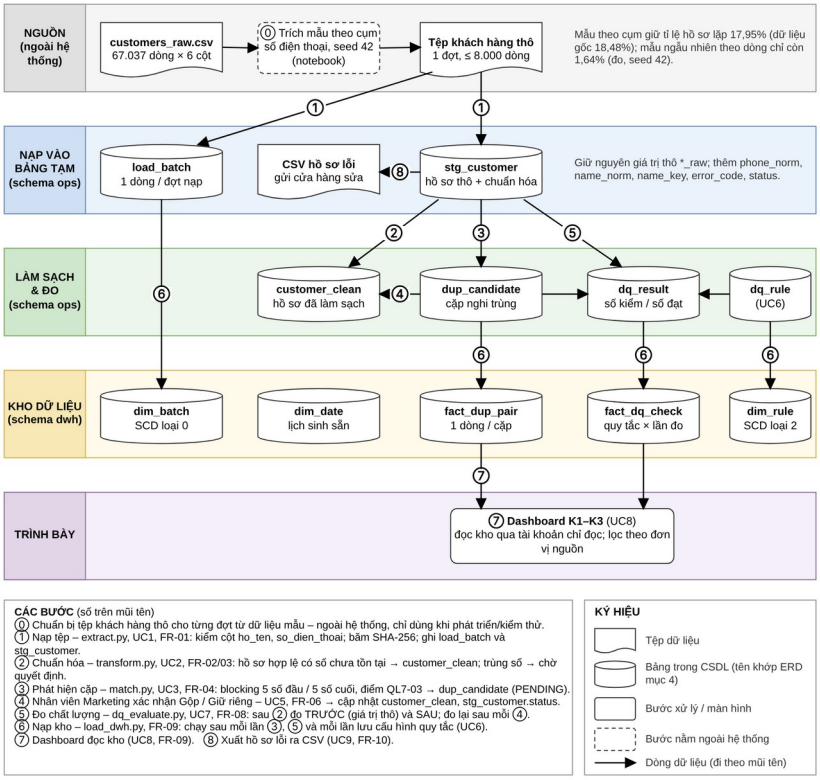
4.1. Dữ liệu nguồn (đã đo)

Bảng 4.1 – Cột của customers_raw.csv (67.037 dòng × 6 cột), ánh xạ vào stg_customer và số đo

Cột nguồn	stg_customer	Thiếu	Quan sát khi đo
record_id	source_record_id	0%	Duy nhất trong một tệp; không làm khóa vì đổi theo tệp
ho_ten	full_name_raw	0%	IN HOA 2.651; chữ thường 1.933; thừa khoảng trắng 1.346; không có chữ số; dài 9 – 19 ký tự
so_dien_thoai	phone_raw	6,17%	5 dạng: chuẩn 65,43%; 84… 9,41%; dấu cách 7,75%; +84… 7,50%; dấu chấm 3,74%. Sau chuẩn hóa: 100% số có giá trị hợp lệ
email	email_raw	44,99%	100% giá trị có mặt đúng mẫu email
dia_chi	address_raw	8,98%	Khác nhau giữa các hồ sơ của cùng một khách → không dùng để so khớp
ngay_tao	created_raw	0%	100% dạng yyyy-mm-dd, từ 2024-01-01 đến 2026-08-28

- **Trùng theo số chuẩn hóa:** 51.279 số khác nhau; 10.239 nhóm có ≥ 2 hồ sơ (8.854 nhóm 2, 1.384 nhóm 3, 1 nhóm 4); 11.625 hồ sơ lặp (18,48%) → 11.625 cặp EXACT_PHONE; 4 nhóm cùng số nhưng khác họ tên và ngày ghi nhận (hai người) → căn cứ W1, luồng 3a.
- **Họ tên không làm khóa được:** 10.080/10.484 khóa tên dùng chung bởi ≥ 2 số (nhiều nhất 16) → chỉ dùng chấm điểm trong khối đã chặn theo số; hai hồ sơ của một khách mà số khác hẳn nhau không được phát hiện tự động (giới hạn đã biết).
- **Trích mẫu theo cụm số (seed 42):** mẫu ngẫu nhiên 6.000 dòng chỉ còn 1,64% hồ sơ lặp; mẫu theo cụm 8.000 dòng giữ 17,95% lặp, 6,18% thiếu số.

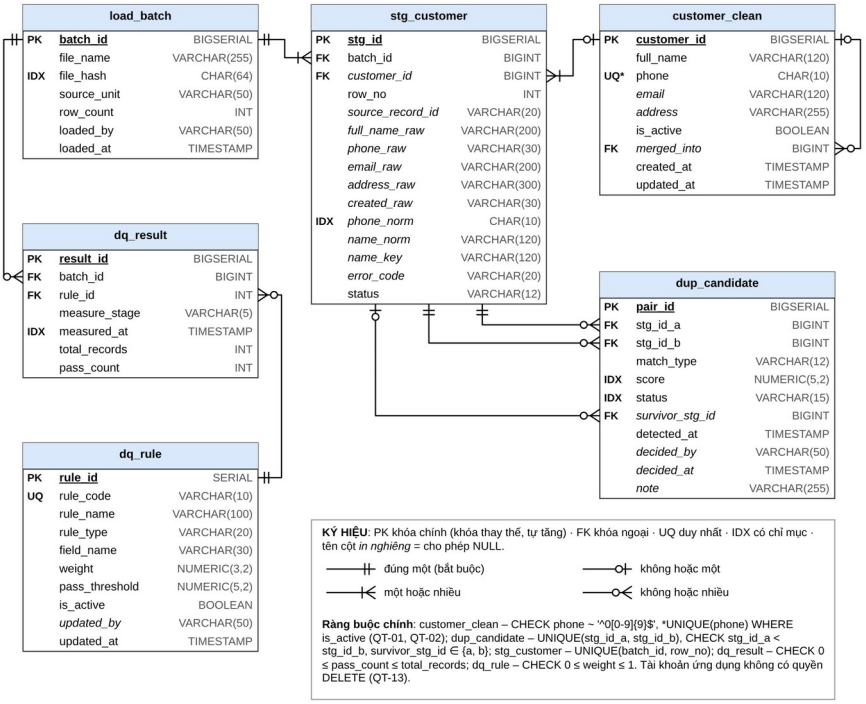
4.2. Sơ đồ luồng dữ liệu từ nguồn đến kho



Hình 4.1 – Data flow L7: nguồn → bảng tạm → làm sạch và đo → kho dữ liệu → dashboard (file gốc docs/dataflow.drawio)

4.3. Mô hình dữ liệu tầng tác nghiệp (schema ops)

Sáu bảng: bốn thực thể case study gợi ý cho L7 (`stg_customer`, `customer_clean`, `dq_rule`, `dq_result`) và hai bảng bổ sung `load_batch`, `dup_candidate`; 8 khóa ngoại, không bảng cô lập. Từ điển từng cột (kiểu, ràng buộc, ý nghĩa): `docs/data-requirements.md` mục 5.1; kết quả soi năm lỗi ERD: `docs/ra-soat-bt1.md` mục 3.



Hình 4.2 – ERD tầng tác nghiệp, 6 bảng, ký hiệu chân chim (file gốc docs/erd.drawio, trang 1)

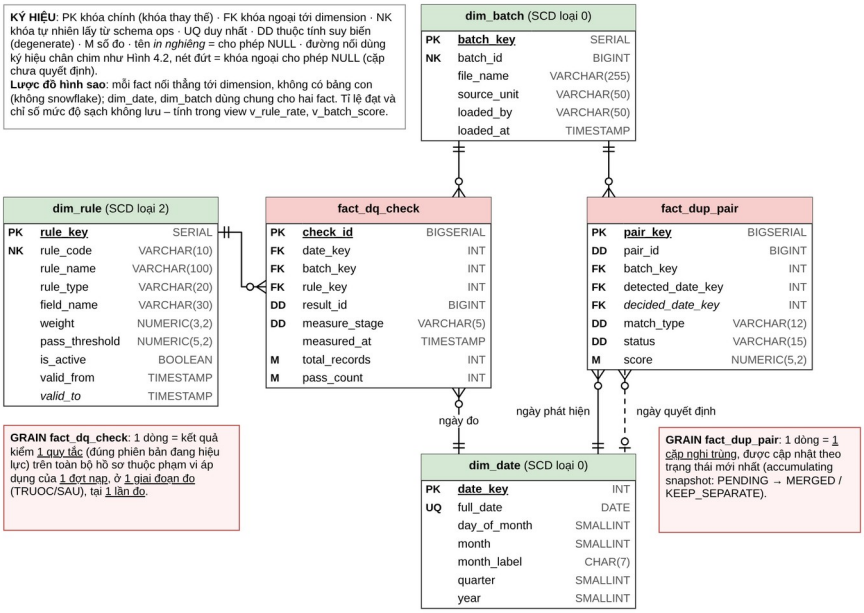
4.4. Lược đồ kho dữ liệu (schema dwh)

Bốn bước: quy trình cần đo (kiểm tra chất lượng từng đợt nạp, xử lý cặp nghi trùng) → GRAIN (Bảng 4.2) → dimension dùng chung `dim_date`, `dim_batch`, `dim_rule` → số đo `total_records`, `pass_count` (`fact_dq_check`), số cặp và `score` (`fact_dup_pair`).

Bảng 4.2 – GRAIN của bảng fact (một dòng đại diện cho cái gì)

Bảng fact	GRAIN
fact_dq_check	1 dòng = kết quả kiểm **1 quy tắc** (đúng phiên bản đang hiệu lực) trên toàn bộ hồ sơ thuộc phạm vi áp dụng của **1 đợt nạp**, *ở* **1 giai đoạn đo** (TRUOC hoặc SAU), tại **1 lần đo**. Mỗi lần đo sinh 6 dòng (6 quy tắc đang bật).
fact_dup_pair	1 dòng = **1 cặp nghi trùng**, cập nhật theo trạng thái mới nhất (accumulating snapshot: Chờ xử lý → Gộp hoặc Giữ riêng).

Tính cộng được: `total_records`, `pass_count` cộng qua các đợt của cùng quy tắc và giai đoạn, không cộng qua quy tắc hay qua nhiều lần đo của một đợt (lấy lần mới nhất); số cặp ở `fact_dup_pair` cộng theo mọi chiều, `score` chỉ lấy trung bình hoặc chia khoảng.



Hình 4.3 – Lược đồ hình sao: 2 bảng fact dùng chung dim_date, dim_batch; dim_rule là SCD loại 2 (docs/erd.drawio, trang 2)

Bảng 4.3 – Từ điển dữ liệu kho (kiểu dữ liệu và ý nghĩa từng cột)

Cột	Kiểu · ràng buộc	Ý nghĩa / nguồn
dim_date – dimension ngày (SCD loại 0) – 1 dòng = 1 ngày		
date_key	INT · PK	Khóa ngày dạng yyyymmdd (ví dụ 20261009)
full_date	DATE · NOT NULL, UNIQUE	Ngày; sinh sẵn 01/01/2024 – 31/12/2027 (1.461 dòng)
day_of_month · month · quarter	SMALLINT · 1–31 · 1–12 · 1–4	Ngày trong tháng · tháng · quý – gom nhóm
month_label · year	CHAR(7) · SMALLINT · NOT NULL	Nhãn tháng MM/YYYY trên trục biểu đồ · năm
dim_batch – dimension đợt nạp (SCD loại 0) – 1 dòng = 1 đợt nạp		
batch_key	SERIAL · PK	Khóa thay thế của đợt nạp trong kho
batch_id	BIGINT · NOT NULL, UNIQUE	Khóa tự nhiên = ops.load_batch.batch_id
file_name	VARCHAR(255) · NOT NULL	Tên tệp khách hàng thô của đợt
source_unit	VARCHAR(50) · NOT NULL	Đơn vị nguồn – bộ lọc theo quyền xem (QT-14)
loaded_by · loaded_at	VARCHAR(50) · TIMESTAMP · NOT NULL	Người nạp · thời điểm nạp (cột Ngày nạp ở K1)
dim_rule – dimension quy tắc chất lượng (SCD loại 2) – 1 dòng = 1 phiên bản của 1 quy tắc		
rule_key	SERIAL · PK	Khóa thay thế; mỗi phiên bản một khóa
rule_code	VARCHAR(10) · NOT NULL; UNIQUE(rule_code, valid_from)	Khóa tự nhiên DQ-01 … DQ-06
rule_type	VARCHAR(20) · NOT NULL	COMPLETENESS / VALIDITY / UNIQUENESS – bộ lọc ở K2
rule_name · field_name	VARCHAR(100) · VARCHAR(30) · NOT NULL	Tên quy tắc · trường dữ liệu được kiểm
weight	NUMERIC(3,2) · NOT NULL, 0–1	Trọng số của phiên bản
pass_threshold	NUMERIC(5,2) · NOT NULL, 0–100	Ngưỡng đạt (%) của phiên bản
is_active	BOOLEAN · NOT NULL	Quy tắc bật/tắt trong phiên bản
valid_from · valid_to	TIMESTAMP · NOT NULL · NULL được	Bắt đầu hiệu lực (= ops.dq_rule.updated_at) · hết hiệu lực, NULL = phiên bản hiện hành
fact_dq_check – bảng fact kết quả đo – GRAIN ở Bảng 4.2		
check_id	BIGSERIAL · PK	Khóa thay thế
date_key	INT · FK → dim_date, NOT NULL	Ngày đo (lấy từ measured_at)
batch_key	INT · FK → dim_batch, NOT NULL	Đợt nạp được đo
rule_key	INT · FK → dim_rule, NOT NULL	Phiên bản có valid_from ≤ measured_at < valid_to
result_id	BIGINT · NOT NULL, UNIQUE	Thuộc tính suy biến = ops.dq_result.result_id; nạp lại không sinh trùng (NFR-05)
measure_stage	VARCHAR(5) · NOT NULL; TRUOC/SAU	Giai đoạn đo – thuộc tính suy biến
measured_at	TIMESTAMP · NOT NULL	Thời điểm lần đo – chọn lần đo mới nhất
total_records	INT · NOT NULL, ≥ 0	Số đo: số hồ sơ thuộc phạm vi áp dụng (mẫu số)
pass_count	INT · NOT NULL, ≤ total_records	Số đo: số hồ sơ đạt quy tắc
fact_dup_pair – bảng fact cặp nghi trùng – GRAIN ở Bảng 4.2		
pair_key	BIGSERIAL · PK	Khóa thay thế
pair_id	BIGINT · NOT NULL, UNIQUE	Thuộc tính suy biến = ops.dup_candidate.pair_id (khóa để cập nhật)

Cột	Kiểu · ràng buộc	Ý nghĩa / nguồn
batch_key	INT · FK → dim_batch, NOT NULL	Đợt nạp của hồ sơ nạp sau trong cặp (stg_id_b)
detected_date_key	INT · FK → dim_date, NOT NULL	Ngày phát hiện cặp (vai trò 1 của dim_date)
decided_date_key	INT · FK → dim_date, NULL được	Ngày quyết định (vai trò 2); NULL khi còn Chờ xử lý
match_type	VARCHAR(12) · NOT NULL	EXACT_PHONE / FUZZY – thuộc tính suy biến
status	VARCHAR(15) · NOT NULL	PENDING / MERGED / KEEP_SEPARATE – cập nhật khi có quyết định
score	NUMERIC(5,2) · NOT NULL, 0–100	Số đo: điểm tương đồng (trung bình hoặc chia khoảng, không cộng)

Bảng 4.4 – Loại SCD cho từng dimension

Dimension	Thay đổi theo thời gian?	Loại SCD	Lý do
dim_rule	Có: tên, loại, trường, trọng số, ngưỡng, bật/tắt đổi khi Quản lý cửa hàng lưu cấu hình (UC6, FR-07)	Loại 2 – thêm dòng mới với valid_from/valid_to, giữ dòng cũ	Lần đo cũ phải tính bằng trọng số đang hiệu lực lúc đo; ghi đè (loại 1) làm chỉ số và xu hướng ở K1 bị tính lại hồi tố, vi phạm NFR-05
dim_batch	Không: tên tệp, đơn vị nguồn, người nạp, thời điểm cố định sau khi nạp	Loại 0	Đợt nạp là sự kiện đã xảy ra; muốn sửa thì nạp đợt mới
dim_date	Không	Loại 0	Lịch tĩnh, sinh sẵn

Chọn lược đồ hình sao (star), không chọn bông tuyết, vì: (1) ba dimension đều nhỏ – `dim_rule` khoảng 6 dòng mỗi phiên bản cấu hình, `dim_batch` tối đa 24 đợt trong phạm vi NFR-06, `dim_date` 1.461 dòng – nên tách tiếp chỉ tiết kiệm vài trăm byte mà mỗi biểu đồ phải nối thêm 1–2 bảng; (2) mỗi biểu đồ ở K1 – K3 chỉ nối fact với tối đa 3 dimension một bước, dễ viết truy vấn và giữ thời gian tải ≤ 5 giây (NFR-06); (3) hai fact dùng chung `dim_date`, `dim_batch` (conformed dimension) nên một bộ lọc ngày – đơn vị nguồn – đợt nạp áp dụng được cho cả K1, K2, K3; tổng thể là hai ngôi sao dùng chung dimension, mỗi ngôi sao vẫn phẳng.

Chỉ số tính trong view (không lưu): `v_rule_rate` (tỉ lệ đạt, điểm bị mất – K2), `v_batch_score` (chỉ số mức độ sạch, xếp loại – K1) và quy tắc nạp kho của `load_dwh.py` (SCD loại 2 cho `dim_rule`, chỉ thêm dòng chưa có theo `result_id`): `docs/data-requirements.md` mục 5.2.

4.5. Bộ quy tắc chất lượng (nội dung dim_rule) và số đo cơ sở

Bảng 4.5 – Quy tắc DQ-01 … DQ-06 và tỉ lệ đạt đo trên toàn bộ customers_raw.csv

Mã	Loại	Kiểm tra	Phạm vi (mẫu số)	Trọng số	Ngưỡng	TRƯỚC	SAU
DQ-01	COMPLETENESS	Số điện thoại không trống	Mọi hồ sơ của đợt	0,25	≥ 98%	93,83%	93,83%
DQ-02	VALIDITY	Số khớp `^0\d{9}$` (TRƯỚC: giá trị thô; SAU: phone_norm)	Hồ sơ có số điện thoại	0,25	≥ 95%	69,73%	100%
DQ-03	COMPLETENESS	Họ tên không trống	Mọi hồ sơ của đợt	0,15	≥ 99%	100%	100%
DQ-04	VALIDITY	Họ tên 2–120 ký tự, không chứa chữ số	Hồ sơ có họ tên	0,10	≥ 97%	100%	100%
DQ-05	UNIQUENESS	Số không trùng (theo phone_norm ở cả hai giai đoạn): mỗi nhóm cùng số, hồ sơ nạp sớm nhất đạt; hồ sơ khác chỉ đạt khi cặp đã Gộp hoặc Giữ riêng	Hồ sơ có số hợp lệ	0,20	≥ 98%	81,52%	81,52% → 100% khi xử lý hết cặp
DQ-06	VALIDITY	Email đúng mẫu	Hồ sơ có email	0,05	≥ 95%	100%	100%

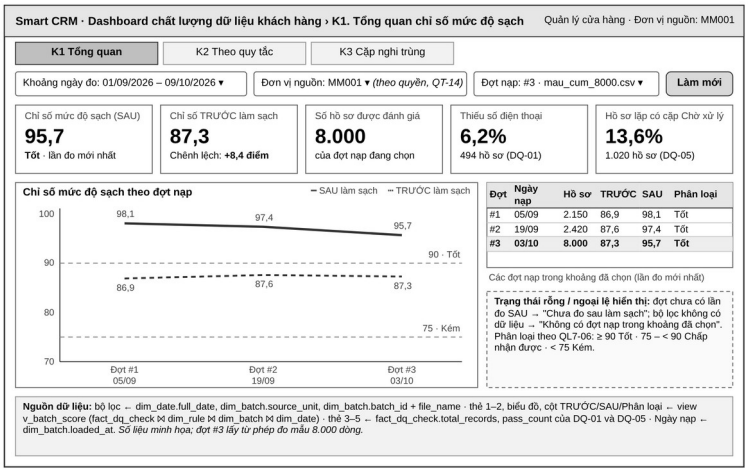
Bảng 4.6 – Chỉ số mức độ sạch (QL7-06)

Thời điểm	Chỉ số mức độ sạch
TRƯỚC làm sạch (đo)	87,20 – Chấp nhận được
SAU chuẩn hóa, chưa có quyết định trùng (đo)	94,76 – Tốt (+7,56 điểm)
SAU khi xử lý hết cặp nghi trùng (ước tính)	98,46 – Tốt (+11,26 điểm so với TRƯỚC)
Mẫu 8.000 dòng theo cụm (đo; giá trị cuối là ước tính)	87,34 → 94,87 → 98,46 (cùng xu hướng)

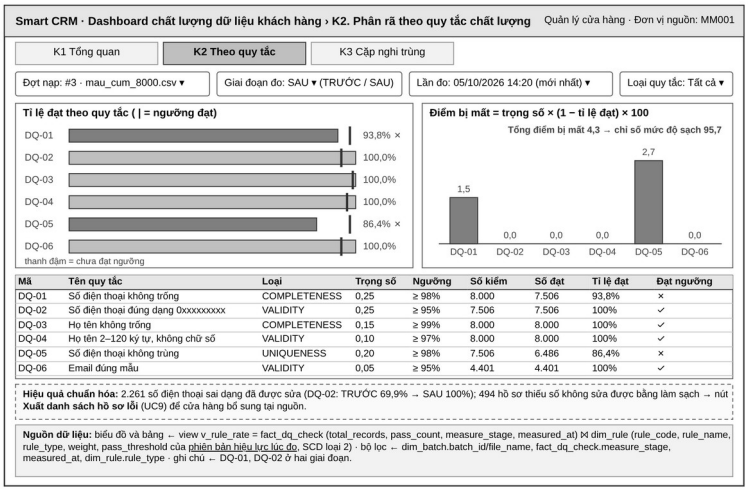
- Mục tiêu (`docs/data-requirements.md`): chỉ số SAU ≥ 90 (Tốt) và cao hơn TRƯỚC ít nhất 10 điểm. Chuẩn hóa một mình chỉ +7,56 điểm; mục tiêu chỉ đạt (+11,26) khi Marketing xử lý hết cặp nghi trùng – đó là lý do UC5/US4 là MUST.
- DQ-01 (93,83%) không thể đạt 98% bằng làm sạch vì số thiếu thật; chỉ sửa được tại nguồn → US7/UC9 xuất 4.133 hồ sơ lỗi cho cửa hàng. DQ-03, DQ-04 đạt 100% trên dữ liệu mẫu nhưng vẫn giữ vì tệp thật của cửa hàng có thể thiếu hoặc ghi sai họ tên.

MỤC 5 – WIREFRAME

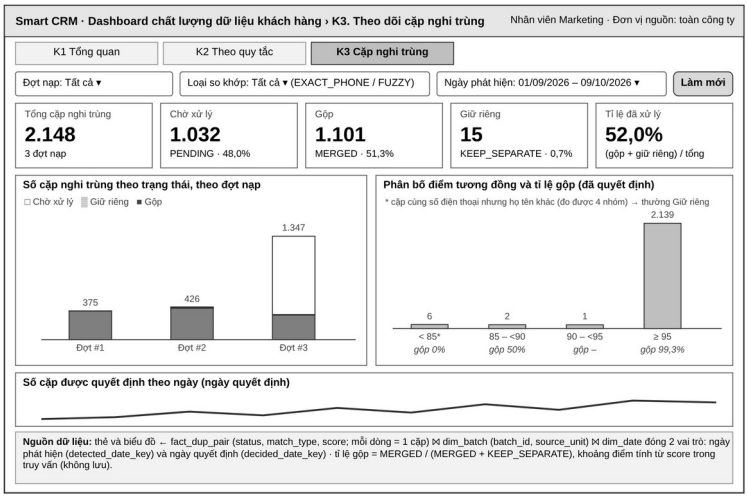
Track DA yêu cầu ba khung dashboard K1 – K3 gồm bố cục biểu đồ, bộ lọc và chỉ số tổng hợp, kèm nguồn dữ liệu của từng khung (dải "Nguồn dữ liệu" cuối mỗi khung). Wireframe đen trắng, nhãn theo bảng thuật ngữ, số minh họa theo mẫu 8.000 dòng. File gốc: `docs/wireframe.drawio`.



Hình 5.1 – K1. Tổng quan chỉ số mức độ sạch (UC8)



Hình 5.2 – K2. Phân rã theo quy tắc chất lượng (UC8; kết quả UC6, UC7)



Hình 5.3 – K3. Theo dõi cặp nghi trùng (UC8; kết quả UC3, UC5)

Bảng 5.1 – Khung màn hình ↔ use case ↔ thành phần hiển thị ↔ nguồn dữ liệu

Khung	UC · US · FR	Thành phần hiển thị	Nguồn dữ liệu (bảng.cột)
K1 – Tổng quan chỉ số mức độ sạch	UC8 · US1, US6 · FR-01, FR-08, FR-09	Lọc ngày, đơn vị nguồn, đợt; 5 thẻ chỉ số; đường TRƯỚC/SAU theo đợt; bảng đợt nạp; trạng thái rỗng	dim_date; dim_batch (source_unit, batch_id, file_name, loaded_at); v_batch_score; fact_dq_check (DQ-01, DQ-05)

Khung	UC · US · FR	Thành phần hiển thị	Nguồn dữ liệu (bảng.cột)
K2 – Phân rã theo quy tắc	UC8 (UC6, UC7) · US1, US5, US6 · FR-02, FR-07 – FR-09	Lọc đợt, giai đoạn, lần đo, loại quy tắc; tỉ lệ đạt so với ngưỡng; điểm bị mất; bảng quy tắc	v_rule_rate = fact_dq_check ⋈ dim_rule (rule_code, rule_name, rule_type, weight, pass_threshold)
K3 – Theo dõi cặp nghi trùng	UC8 (UC3, UC5) · US3, US4, US6 · FR-04, FR-06, FR-09	Lọc đợt, loại so khớp, ngày; 5 thẻ trạng thái; cột chồng theo đợt; phân bố điểm, tỉ lệ gộp; xu hướng	fact_dup_pair (status, match_type, score) ⋈ dim_batch ⋈ dim_date (detected/decided – hai vai trò)

Màn hình tác nghiệp K4 (UC4, UC5; danh sách cặp, so sánh hai hồ sơ, Gộp / Giữ riêng / Để sau, vùng thông báo luồng 3a – 9a) ở `docs/wireframe.drawio` trang 4 – minh chứng phép kiểm 6. **Phép kiểm 4:** 11/11 bảng xuất hiện ở ít nhất một khung hoặc báo cáo.

PHỤ LỤC – BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI (BẮT BUỘC)

Công cụ	Dùng vào việc gì	Áp dụng ở phần nào	Đã kiểm chứng thế nào
Claude (bản nộp 09/10)	Rà soát hồ sơ Buổi 4 theo checklist và đề xuất chỉnh sửa (nay ở `docs/srs.md` mục 7); xây dựng và chạy script profiling `customers_raw.csv`; soạn bản nháp mục 3, 4, 5; chỉnh sơ đồ Use Case, tạo các tệp .drawio, Markdown cho repo; hỗ trợ dàn trang	Mục 1 – 5; tệp .drawio, .md trong `docs/`, README, script profiling	Chạy lại script profiling với seed 42 và đối chiếu từng con số ở mục 4.1, 4.5; mở từng tệp .drawio bằng draw.io để đối chiếu với hình; đọc lại, sửa câu chữ 4 câu lập luận và tự giải thích được GRAIN, SCD loại 2
Claude (bản chỉnh sửa 19/10)	Theo phản hồi BT1: rút gọn PDF (giữ nguyên thiết kế), soạn TD-01 – TD-05, chuyển Phụ lục A, B, khung K4 vào repo, chuẩn bị commit dọn repo	Bản PDF này; `docs/thay-doi-thiet-ke.md`, `docs/ra-soat-bt1.md`	Đối chiếu tự động mọi con số giữa hai bản: không con số nào bị đổi; em đọc lại toàn bộ 13 trang và tự giải thích được TD-01 – TD-05

Tôi xác nhận đã đọc, hiểu và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung nộp. Dương Diễm My · 2374802010318 · 19/10/2026. Bản khai theo từng phần: `docs/ai-disclosure.md`.